

BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

<LOT SOFTWARE>

Ngành: <Công Nghệ Thông Tin>

Chuyên ngành: <Hệ Thống Thông Tin Ứng Dụng>

Giảng viên hướng dẫn : Phan Đức Trí

Sinh viên thực hiện : Phạm Đức Duy

MSSV: 2280605704 Lớp: 22DTHC6

TP. Hồ Chí Minh, <2026>

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến:

Trước hết, em xin cảm ơn quý Thầy Cô trong Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH) đã tận tình giảng dạy và truyền đạt những kiến thức nền tảng, chuyên môn quý báu trong suốt quá trình học tập, là hành trang vững chắc để em bước vào môi trường làm việc thực tế.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy **Phan Đức Trí**, giảng viên hướng dẫn, người đã dành nhiều thời gian và tâm huyết hướng dẫn, định hướng và giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập và hoàn thiện báo cáo. Những góp ý của thầy đã giúp em nhận ra thiếu sót và hoàn thiện báo cáo tốt hơn.

Em cũng xin cảm ơn Ban lãnh đạo và toàn thể anh chị nhân viên tại **Công ty LOT Software** đã tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn tận tình và truyền đạt những kinh nghiệm thực tiễn quý giá, giúp em làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp và áp dụng kiến thức đã học vào giải quyết công việc cụ thể.

Do còn hạn chế về kinh nghiệm và thời gian, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ quý Thầy Cô và các anh chị để báo cáo hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 6 năm 2026 Sinh viên thực hiện Phạm Đức Duy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và Tên sinh viên thực tập: Phạm Đức Duy

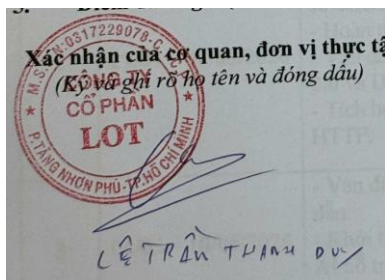
Lớp: 22DTHC6 Ngành: Công Nghệ Thông Tin Niên khóa: 2022-2026

Đơn vị thực tập: Công ty LOT Software

Thời gian thực tập: Từ 20/04/2026 đến 19/07/2026

- Chấp hành nội quy, quy định của cơ quan trong thời gian thực tập:** Sinh viên Phạm Đức Duy đã chấp hành nghiêm túc nội quy công ty về giờ giấc, an toàn lao động và bảo mật thông tin. Không vi phạm kỷ luật, ý thức tổ chức và trách nhiệm được đánh giá cao.
 - Thực hiện nhiệm vụ trong thời gian thực tập:** Sinh viên được giao tham gia phát triển phần mềm và hoàn thành các nhiệm vụ chính: thiết lập môi trường Laravel, tích hợp Google OAuth 2.0, xây dựng widget máy tính và thử nghiệm AI; xây dựng Web Review cá nhân với CRUD, upload ảnh và validation; phát triển module chat real-time (Pusher, Laravel Echo) hỗ trợ private channel và seen status; nghiên cứu, xây dựng REST API với NestJS + PostgreSQL (CRUD, JWT), phát triển frontend React + Vite hoàn thiện ứng dụng Fullstack; triển khai lên production (Render, Vercel, Supabase), viết Unit Test, bổ sung phân quyền (RolesGuard) và bàn giao sản phẩm đúng tiến độ, chất lượng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Có tinh thần chủ động, tự học và giải quyết vấn đề hiệu quả.
 - Quan hệ, giao tiếp tại đơn vị thực tập:** Sinh viên có thái độ hòa nhã, lễ phép với cấp trên và thân thiện, hòa đồng với đồng nghiệp. Tích cực tham gia thảo luận nhóm, sẵn sàng hỗ trợ các thành viên khác khi cần thiết. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm được thể hiện tốt trong suốt quá trình thực tập.
 - Các nhận xét khác:** Sinh viên có khả năng tự học và nghiên cứu công nghệ mới rất tốt, nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc chuyên nghiệp. Tư duy logic, sáng tạo và có định hướng rõ ràng trong việc phát triển chuyên môn. Có tiềm năng phát triển tốt trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, đặc biệt là mảng phát triển phần mềm Fullstack.
- 5. Điểm đánh giá (Theo thang điểm 10, làm tròn 0.5): 9.5**

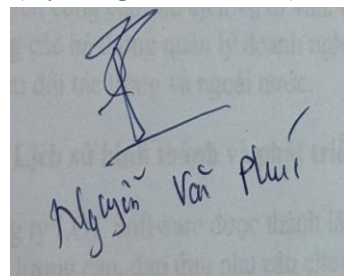
Xác nhận của cơ quan, đơn vị thực tập
(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TP. Hồ Chí Minh, Tháng 6 năm 2026

Người đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)



KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

1. **Tên Tổ chức/Công ty (đơn vị thực tập):** Công ty LOT Software
2. **Cán bộ hướng dẫn tại đơn vị thực tập (họ tên – email):** Nguyễn Văn Phúc – phuc.nguyen@lotviet.com
3. **Giảng viên theo dõi/ hướng dẫn thực tập tại trường (họ tên – email):** Phan Đức Trí – phanductri@hutech.edu
4. **Sinh viên thực hiện:**
Họ tên: Phạm Đức Duy MSSV: 2280605704 Lớp: 22DTHC6
Ngành : Công Nghệ Thông Tin
Chuyên ngành : Hệ Thống Thông Tin Ứng Dụng

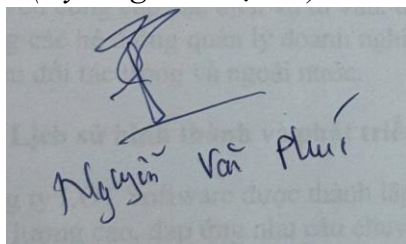
Tuần	Ngày	Nội dung
1	20/04 – 26/04/2026	- Thiết lập môi trường phát triển Laravel, kết nối MySQL. - Nghiên cứu Request Lifecycle, Eloquent ORM và SQL nâng cao. - Tích hợp đăng nhập Google OAuth 2.0 bằng Laravel Socialite. - Xây dựng Service Pattern, thiết lập Middleware auth và chức năng Logout. - Thiết kế Database (bảng posts), thiết lập quan hệ One-toMany giữa User và Post. - Xử lý lỗi SSL và lỗi Data too long cho cột avatar.

2	27/04 – 03/05/2026	- Nghiên cứu và tích hợp Widget vào Dashboard Laravel. - Phát triển máy tính nhanh (Calculator) bằng HTML, CSS, JavaScript. - Hoàn thiện các phép tính và xử lý số thập phân. - Vấn đáp với người hướng dẫn về luồng Request, OAuth 2.0 và Database Relationship. - Tích hợp thử nghiệm AI/API bên thứ ba qua Guzzle HTTP.
3	04/05 – 10/05/2026	- Vấn đáp chuyên sâu, giải trình mã nguồn với người hướng dẫn. - Khởi tạo dự án Web Review cá nhân từ đầu (không dùng AI hỗ trợ). - Thiết kế Database: bảng categories, reviews, comments;

Tuần	Ngày	Nội dung
		thiết lập quan hệ. - Xây dựng CRUD (Create, Read, Update) cho bài review. - Xử lý Upload ảnh minh họa, Form Request Validation, Flash message. - Tối ưu truy vấn bằng Eager Loading (with()), xây dựng giao diện đánh giá 5 sao.
4	11/05 – 17/05/2026	- Xây dựng module chat real-time cho website nội bộ: cấu hình Pusher, Laravel Echo, WebSocket. - Thiết kế Database chat (bảng messages, chat_rooms, chat_room_user). - Chuyển từ Public sang Private Channel, xác thực kênh riêng. - Xử lý lỗi múi giờ (Carbon/moment.js), thêm trạng thái seen status. - Song song: Khởi tạo dự án blog cá nhân, xây dựng CRUD, áp dụng Service Pattern. - Tích hợp Summernote Editor vào form tạo/sửa bài viết.

5	18/05 – 24/05/2026	- Nghiên cứu NestJS: kiến trúc Module–Controller–Provider, Dependency Injection. - Cấu hình TypeORM kết nối PostgreSQL, tạo entity User và Product. - Xây dựng API CRUD cho Users và Products, áp dụng DTO và class-validator. - Thiết lập quan hệ ManyToOne giữa Product và Category. - Tích hợp xác thực JWT với Passport, bảo vệ route nhạy cảm. - Kiểm thử toàn bộ API trên Postman, xuất Collection.
6	25/05 – 31/05/2026	- Xây dựng và triển khai Website cá nhân (Portfolio) lên GitHub Pages: giao diện responsive, tối ưu SEO. - Phát triển Fullstack Product App: Backend NestJS + PostgreSQL (CRUD, JWT). - Xây dựng Frontend React + Vite: components, Axios gọi API, Context API quản lý auth. - Kết nối Frontend – Backend, cấu hình CORS, kiểm thử luồng đăng nhập/quản lý sản phẩm. - Đẩy toàn bộ mã nguồn lên GitHub, viết README.
7	01/06 – 07/06/2026	- Triển khai Backend NestJS lên Render, tạo database Supabase PostgreSQL. - Triển khai Frontend React lên Vercel, cấu hình biến môi trường. - Viết Unit Test cho Backend (Jest) và Frontend (Vitest + React Testing Library). - Bổ sung phân quyền nâng cao (RolesGuard – admin/user),
Tuần	Ngày	Nội dung
		cập nhật giao diện. - Cập nhật Website cá nhân: thêm trang blog, liên kết sản phẩm đã deploy.
8	08/06 – 14/06/2026	- Hoàn thiện Unit Test, bổ sung Integration Test giữa Backend và Frontend. - Tối ưu hiệu năng ứng dụng (lazy loading, caching). - Cập nhật toàn bộ tài liệu kỹ thuật và README trên GitHub. - Viết và hoàn chỉnh báo cáo thực tập tốt nghiệp theo yêu cầu. - Bàn giao sản phẩm cho cán bộ hướng dẫn tại công ty. - Tổng kết toàn bộ quá trình thực tập, hoàn tất thủ tục bàn giao.

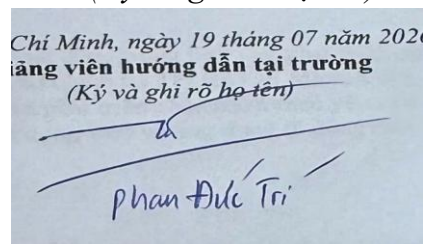
Cán bộ hướng dẫn tại đơn vị TT
(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Phú

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2026

Giảng viên hướng dẫn tại trường
(Ký và ghi rõ họ tên)



Phan Đức Trí

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP
 2. NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÂN CÔNG
 3. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
 4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC QUA ĐỢT THỰC TẬP
 - 4.1. Những nội dung kiến thức lý thuyết đã được củng cố
 - 4.2. Những kỹ năng thực hành đã học hỏi được
 - 4.3. Những kinh nghiệm thực tiễn đã tích lũy được
 - 4.4. Chi tiết các kết quả công việc đã đóng góp cho cơ quan thực tập
 5. KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
-

1. GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

1.1. Giới thiệu chung

Công ty LOT Software là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm và giải pháp công nghệ thông tin, có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh. Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn, thiết kế và phát triển phần mềm theo yêu cầu, xây dựng các hệ thống quản lý doanh nghiệp, ứng dụng web và ứng dụng di động cho nhiều đối tác trong và ngoài nước.

1.2. Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty LOT Software được thành lập với sứ mệnh cung cấp các sản phẩm phần mềm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp. Qua nhiều năm hoạt động, công ty đã không ngừng mở rộng quy mô và khẳng định vị thế trong ngành công nghệ thông tin, xây dựng được uy tín với nhiều khách hàng lớn nhờ vào sự chuyên nghiệp và chất lượng sản phẩm. Công ty luôn chú trọng đổi mới công nghệ và cập nhật xu hướng phát triển mới nhất của ngành.

1.3. Cơ cấu tổ chức

Công ty được tổ chức theo mô hình quản lý hiện đại với các phòng ban chuyên trách:

- **Ban Giám đốc:** Chịu trách nhiệm điều hành và định hướng phát triển chiến lược.
- **Phòng Phát triển phần mềm:** Thực hiện nghiên cứu, phát triển sản phẩm và dự án.
- **Phòng Kiểm thử chất lượng:** Đảm bảo chất lượng phần mềm trước khi bàn giao.
- **Phòng Thiết kế giao diện:** Xây dựng trải nghiệm người dùng và giao diện thân thiện.
- **Phòng Kinh doanh:** Tìm kiếm, phát triển đối tác và khách hàng.

- **Phòng Hành chính – Nhân sự:** Quản lý nhân sự, hành chính và các hoạt động nội bộ.

1.4. Lĩnh vực hoạt động

Các lĩnh vực hoạt động chính của công ty bao gồm:

- Phát triển phần mềm quản lý doanh nghiệp (ERP)
- Xây dựng ứng dụng web và ứng dụng di động
- Cung cấp giải pháp thương mại điện tử
- Tư vấn và triển khai hệ thống công nghệ thông tin
- Bảo trì và nâng cấp phần mềm

1.5. Môi trường làm việc

Môi trường làm việc tại Công ty LOT Software được xây dựng theo hướng chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo. Nhân viên được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, công cụ làm việc hiện đại. Tại đây có văn hóa làm việc cởi mở, khuyến khích sự sáng tạo và tinh thần đồng đội. Công ty thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo, chia sẻ kiến thức để nhân viên cập nhật công nghệ mới. Đây là môi trường lý tưởng để sinh viên thực tập học hỏi, rèn luyện và nâng cao tay nghề.

2. NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÂN CÔNG

Trong suốt 8 tuần thực tập tại Công ty LOT Software, em được phân công tham gia vào nhiều công việc khác nhau, bao gồm các dự án và nhiệm vụ cụ thể sau:

2.1. Giai đoạn 1 (Tuần 1-2): Làm quen môi trường và tích hợp tính năng xác thực

- **Tuần 1:** Thiết lập môi trường phát triển Laravel, kết nối cơ sở dữ liệu MySQL. Nghiên cứu cấu trúc MVC, Request Lifecycle và Eloquent ORM. Tích hợp đăng nhập Google OAuth 2.0 thông qua Laravel Socialite. Thiết kế cơ sở dữ liệu và thiết lập quan hệ giữa các bảng. Xây dựng Service Pattern và Middleware bảo mật.
- **Tuần 2:** Nghiên cứu xây dựng Widget, phát triển máy tính nhanh bằng HTML, CSS, JavaScript. Hoàn thiện các phép tính và xử lý số thập phân. Tích hợp thử nghiệm API AI bên thứ ba qua Guzzle HTTP. Vấn đáp với người hướng dẫn về các kiến thức đã ứng dụng.

2.2. Giai đoạn 2 (Tuần 3-4): Xây dựng dự án độc lập và phát triển real-time

- **Tuần 3:** Khởi tạo dự án Web Review cá nhân từ đầu với mục tiêu rèn luyện kỹ năng viết code độc lập (không dùng AI hỗ trợ). Thiết kế Database, xây dựng CRUD, xử lý Upload ảnh, Form Request Validation và tối ưu truy vấn bằng Eager Loading.

- **Tuần 4:** Xây dựng module chat real-time cho website nội bộ bằng Pusher và Laravel Echo. Chuyển từ Public sang Private Channel, xử lý lỗi múi giờ và thêm trạng thái seen status. Song song, tiếp tục phát triển blog cá nhân với đầy đủ chức năng CRUD và tích hợp trình soạn thảo Summernote.

2.3. Giai đoạn 3 (Tuần 5-6): Phát triển Fullstack với NestJS và React

- **Tuần 5:** Nghiên cứu NestJS framework, cấu hình TypeORM kết nối PostgreSQL. Xây dựng REST API cho Users và Products, áp dụng DTO, classvalidator và quan hệ ManyToOne. Tích hợp JWT authentication và kiểm thử API bằng Postman.
- **Tuần 6:** Xây dựng và triển khai website cá nhân (Portfolio) lên GitHub Pages. Phát triển ứng dụng Fullstack Product App với Backend NestJS và Frontend React + Vite. Kết nối Frontend – Backend, xử lý xác thực bằng JWT, kiểm thử toàn bộ luồng.

2.4. Giai đoạn 4 (Tuần 7-8): Triển khai và hoàn thiện sản phẩm

- **Tuần 7:** Triển khai Backend NestJS lên Render, Frontend React lên Vercel. Viết Unit Test cho Backend (Jest) và Frontend (Vitest + React Testing Library). Bổ sung phân quyền nâng cao (RolesGuard – admin/user). Cập nhật website cá nhân với trang blog.
- **Tuần 8:** Hoàn thiện Unit Test và Integration Test. Tối ưu hiệu năng ứng dụng. Viết và hoàn chỉnh báo cáo thực tập tốt nghiệp. Bàn giao sản phẩm cho cán bộ hướng dẫn tại công ty và tổng kết quá trình thực tập.

3. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

3.1. Phương pháp nghiên cứu và học hỏi

Để hoàn thành các công việc được phân công, em đã sử dụng các phương pháp thực hiện sau:

- **Nghiên cứu tài liệu:** Đọc và tra cứu tài liệu chính thống của các framework, công nghệ sử dụng như Laravel Documentation, NestJS Documentation, React Documentation. Sử dụng các nguồn học tập trực tuyến như Stack Overflow, Laracasts, Medium để tham khảo các giải pháp kỹ thuật.
- **Tự học và thực hành:** Áp dụng phương pháp học qua thực hành (Learning by doing), vừa học vừa áp dụng vào dự án thực tế. Đặc biệt ở tuần 3, em đã đặt mục tiêu viết code hoàn toàn thủ công (không dùng AI) để rèn luyện kỹ năng syntax và tư duy giải quyết vấn đề.
- **Vấn đáp và phản hồi:** Thường xuyên trao đổi với người hướng dẫn, giải trình mã nguồn, nhận phản hồi để điều chỉnh và cải thiện sản phẩm.

3.2. Quy trình phát triển phần mềm áp dụng

Trong quá trình thực tập, em đã áp dụng quy trình phát triển phần mềm gồm các bước:

1. **Phân tích yêu cầu:** Hiểu rõ yêu cầu của từng task được giao, xác định mục tiêu và phạm vi công việc.
2. **Thiết kế giải pháp:** Xác định công nghệ, kiến trúc, thiết kế cơ sở dữ liệu và lên kế hoạch thực hiện.
3. **Triển khai mã nguồn:** Viết code theo các nguyên tắc: tuân thủ coding convention, tách biệt logic nghiệp vụ (Service Pattern, Module hóa), đảm bảo bảo mật và hiệu năng.
4. **Kiểm thử:** Thực hiện kiểm thử đơn vị (Unit Test), kiểm thử tích hợp và kiểm thử thủ công để phát hiện và sửa lỗi.
5. **Triển khai và bàn giao:** Đẩy sản phẩm lên môi trường production, viết tài liệu hướng dẫn và bàn giao cho bộ phận liên quan.

3.3. Công cụ hỗ trợ

- **Laravel Framework:** Xây dựng Web Review và module chat.
- **NestJS + TypeORM:** Xây dựng REST API Backend.
- **React + Vite:** Xây dựng Frontend.
- **PostgreSQL:** Quản lý cơ sở dữ liệu.
- **Postman:** Kiểm thử API.
- **Pusher:** Cung cấp hạ tầng real-time.
- **Render, Vercel:** Triển khai ứng dụng lên production.
- **Git & GitHub:** Quản lý mã nguồn, phiên bản.
- **Jest, Vitest, React Testing Library:** Viết Unit Test.

4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC QUA ĐỢT THỰC TẬP

4.1. Những nội dung kiến thức lý thuyết đã được củng cố

Qua đợt thực tập, em đã củng cố và mở rộng nhiều kiến thức lý thuyết quan trọng:

- **Laravel Framework:** Nắm vững Request Lifecycle, Eloquent ORM, Migration, Relationship, Middleware, Service Pattern, Blade Template, Broadcasting và Event.
- **OAuth 2.0:** Hiểu rõ giao thức xác thực bên thứ ba, cách triển khai đăng nhập Google và bảo mật thông tin người dùng.
- **WebSocket và Real-time:** Nắm vững cơ chế hoạt động của WebSocket, Pusher, Laravel Echo, Private Channel và cơ chế xác thực kênh riêng.
- **NestJS và TypeScript:** Hiểu sâu kiến trúc Module – Controller – Provider, Dependency Injection, TypeORM, DTO, class-validator, JWT, Passport và Guards.

- **React và Frontend:** Nắm vững React hooks, Context API, React Router, Axios, xử lý xác thực và lưu token.
- **Cơ sở dữ liệu:** Củng cố kiến thức về SQL, thiết kế Database, quan hệ One-to-Many, Many-to-Many, tối ưu truy vấn bằng Eager Loading.
- **Kiểm thử phần mềm:** Hiểu về Unit Test, Mocking, Integration Test và các công cụ Jest, Vitest.

4.2. Những kỹ năng thực hành đã học hỏi được

- **Kỹ năng lập trình Backend:** Viết API RESTful với Laravel và NestJS, xử lý xác thực, phân quyền, validation, upload file, xử lý lỗi.
- **Kỹ năng lập trình Frontend:** Thiết kế giao diện responsive với HTML/CSS, JavaScript, React, Blade Template; tích hợp API, xử lý state, giao diện realtime.
- **Kỹ năng làm việc với cơ sở dữ liệu:** Thiết kế Database, viết Migration, truy vấn dữ liệu phức tạp, tối ưu hiệu năng truy vấn.
- **Kỹ năng sử dụng công cụ:** Thành thạo VS Code, Git, GitHub, Postman, Terminal, các công cụ deploy cloud (Render, Vercel, Supabase).
- **Kỹ năng kiểm thử:** Viết Unit Test, kiểm thử API, kiểm thử manual, xử lý lỗi và debug hiệu quả.
- **Kỹ năng viết tài liệu:** Viết README, tài liệu hướng dẫn cài đặt, báo cáo công việc chi tiết.

4.3. Những kinh nghiệm thực tiễn đã tích lũy được

- **Quy trình làm việc chuyên nghiệp:** Làm quen với môi trường doanh nghiệp, tuân thủ giờ giấc, nội quy, quy trình phát triển phần mềm. Hiểu được cách tổ chức công việc nhóm, phân chia task và phối hợp trong dự án thực tế.
- **Xử lý vấn đề thực tế:** Kinh nghiệm xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình phát triển như: lỗi SSL khi gọi API Google, lỗi Data too long cho cột avatar, lỗi sai múi giờ, lỗi CORS khi kết nối frontend-backend, lỗi deploy. Những lỗi này giúp em rèn luyện khả năng troubleshooting và kiên trì giải quyết vấn đề.
- **Tự học và nghiên cứu:** Phát triển khả năng tự học công nghệ mới (NestJS, React, Unit Test) thông qua tài liệu chính thống và các nguồn học trực tuyến. Kinh nghiệm đặt ra thử thách tự viết code thủ công (không dùng AI) giúp cải thiện tư duy và kỹ năng syntax.
- **Quản lý thời gian:** Biết cách phân bổ thời gian hợp lý khi phải vừa làm task công ty vừa phát triển dự án cá nhân. Cân đối tiến độ để hoàn thành đúng deadline.
- **Tư duy bảo mật:** Hiểu rõ tầm quan trọng của bảo mật trong ứng dụng, phân quyền người dùng, xác thực JWT, bảo vệ route và thông tin nhạy cảm.
- **Tư duy phát triển sản phẩm:** Nhận thức được quy trình phát triển phần mềm từ lúc nhận yêu cầu đến bàn giao sản phẩm. Biết cách tổ chức mã nguồn sạch, áp dụng các design pattern (Service Pattern, Module hóa) để dễ dàng mở rộng và bảo trì.

4.4. Chi tiết các kết quả công việc đã đóng góp cho cơ quan thực tập

STT	Sản phẩm/Dự án	Mô tả đóng góp	Kết quả
1	Module chat nội bộ	Xây dựng toàn bộ module chat real-time với Laravel, Pusher và WebSocket. Thiết kế Database, xử lý private channel, seen status, và xử lý mùi giờ.	Module chat hoạt động ổn định, đảm bảo bảo mật, được bàn giao cho công ty để tích hợp vào website nội bộ.
2	Widget máy tính nhanh	Phát triển widget máy tính cho Dashboard bằng HTML, CSS, JavaScript. Tích hợp vào giao diện quản trị.	Widget hoạt động mượt mà, hỗ trợ tính toán nhanh cho nhân viên, được đánh giá cao về giao diện và tính tiện dụng.
3	Web Review cá nhân	Xây dựng dự án độc lập với đầy đủ chức năng CRUD, upload ảnh, validation, đánh giá 5 sao.	Sản phẩm được lưu trữ trên GitHub, thể hiện năng lực phát triển ứng dụng Laravel hoàn chỉnh.

4	Fullstack Product App	Phát triển ứng dụng quản lý sản phẩm với Backend NestJS + PostgreSQL và Frontend React + Vite. Tích hợp JWT authentication, phân quyền admin/user, CRUD sản phẩm, Unit Test.	Ứng dụng hoạt động trên môi trường production (Render + Vercel), có thể demo trực tiếp, được đánh giá là sản phẩm có tính ứng dụng cao.
5	Website cá nhân (Portfolio)	Xây dựng và triển khai website giới thiệu bản thân, kỹ năng, dự án trên GitHub Pages. Tối ưu SEO, responsive, hiệu năng.	Website có thể truy cập công khai, đạt điểm Lighthouse >90, thể hiện quá trình thực tập và sản phẩm của sinh viên.

Bên cạnh việc hoàn thành các sản phẩm bàn giao theo đúng tiến độ kỹ thuật, các kết quả nghiên cứu và phát triển của em trong 8 tuần qua đã mang lại những giá trị và lợi ích thực tế cụ thể cho đơn vị thực tập như sau:

- **Tối ưu hóa nguồn lực và chi phí nghiên cứu (R&D):** Việc chủ động nghiên cứu và tích hợp thành công các công nghệ như hệ thống real-time (Pusher/WebSocket), xác thực OAuth 2.0 và thử nghiệm AI qua API đã giúp đội ngũ kỹ thuật của công ty có thêm một nguồn tài liệu tham khảo, mã nguồn mẫu hoàn chỉnh và thực tế. Điều này góp phần giảm bớt thời gian nghiên cứu công nghệ tương tự cho các dự án sau này của phòng Phát triển phần mềm.
- **Đóng góp trực tiếp vào hệ thống nội bộ của công ty:** Module chat real-time (với các tính năng nâng cao như Private Channel, trạng thái Seen status, xử lý đồng bộ múi giờ) và Widget máy tính tối ưu hiệu năng đã được bàn giao thành công. Các module này sẵn sàng để tích hợp trực tiếp vào hệ thống quản trị nội bộ của công ty, giúp cải thiện trải nghiệm làm việc và tăng tính tiện dụng cho cán bộ nhân viên.
- **Cung ứng nguồn nhân lực tiềm năng chất lượng cao:** Thông qua việc tự học và xây dựng thành công ứng dụng Fullstack (NestJS + React + PostgreSQL) đạt chuẩn production, được tối ưu bảo mật (RolesGuard, JWT) và có độ phủ Unit Test tốt, em đã chứng minh được khả năng thích nghi nhanh với quy trình doanh nghiệp. Điều này giúp công ty giảm thiểu chi phí đào tạo lại nếu có định hướng hợp tác lâu dài sau tốt nghiệp.

- **Thúc đẩy văn hóa chia sẻ kỹ thuật (Knowledge Sharing):** Các tài liệu kỹ thuật, file thiết kế cơ sở dữ liệu và mã nguồn sạch (được tổ chức theo Service Pattern, Module hóa) lưu trữ trên GitHub của em được viết rất chi tiết (README). Đây có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trực quan cho các khóa sinh viên thực tập tiếp theo tại công ty, giúp tối ưu quy trình Onboarding.

5. KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

5.1. Kết luận

Đợt thực tập tốt nghiệp tại Công ty LOT Software đã mang lại cho em một trải nghiệm vô cùng quý giá. Em đã có cơ hội áp dụng kiến thức đã học vào môi trường làm việc thực tế, tiếp cận với công nghệ mới, hiểu được quy trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp và rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết.

Những công việc được phân công, từ tích hợp OAuth, xây dựng real-time chat, phát triển REST API với NestJS cho đến triển khai fullstack lên cloud, đã giúp em tự tin hơn với khả năng của mình và thấy được định hướng phát triển trong tương lai. Em đặc biệt trân trọng sự hướng dẫn tận tình của thầy Phan Đức Trí và các anh chị tại công ty.

5.2. Bài học kinh nghiệm

- **Chủ động và tự học:** Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, việc tự học và cập nhật công nghệ mới là yếu tố quan trọng. Em đã học được cách tìm kiếm tài liệu, đọc Documentation và áp dụng vào thực tế hiệu quả.
- **Kiên nhẫn khi giải quyết lỗi:** Các lỗi phát sinh (SSL, CORS, múi giờ, deploy) đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và tư duy logic để tìm ra nguyên nhân và giải pháp. Em đã học được cách không bỏ cuộc trước khó khăn.
- **Viết code sạch và có tổ chức:** Áp dụng Service Pattern, Module hóa, tuân thủ coding convention giúp code dễ đọc, dễ bảo trì và mở rộng. Đây là bài học quan trọng cho sự nghiệp phát triển phần mềm sau này.
- **Tư duy bảo mật:** Xác thực, phân quyền, bảo vệ thông tin là những yếu tố không thể thiếu trong sản phẩm thực tế. Em đã học được cách xây dựng ứng dụng an toàn và tuân thủ các nguyên tắc bảo mật.
- **Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm:** Qua các buổi vấn đáp, thảo luận và phối hợp với đồng nghiệp, em đã cải thiện đáng kể kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm.

- **Quản lý thời gian:** Việc phải làm nhiều task cùng lúc đã rèn cho em kỹ năng ưu tiên công việc, lập kế hoạch và tuân thủ tiến độ.

Em tin rằng những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được qua đợt thực tập sẽ là nền tảng vững chắc để em tiếp tục phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, đặc biệt là mảng phát triển phần mềm Fullstack. Em sẽ tiếp tục học hỏi, rèn luyện và nỗ lực để trở thành một kỹ sư phần mềm giỏi, đóng góp tích cực cho ngành và xã hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Phạm Đức Duy